

Animation CM1/CM2 – « C’est quoi l’intelligence artificielle (IA) »

Contact

Bastien Pasdeloup
Enseignant-chercheur en IA à IMT Atlantique, Brest
bastien.pasdeloup@imt-atlantique.fr
06.32.59.01.18

Messages importants à faire passer

- Une IA, c’est un *programme* écrit par des gens.

Les choses suivantes sont des programmes :

- Un jeu vidéo.
- Un robot (pas la machine, mais ce qui la contrôle).
- Une calculatrice (idem, ce qui fait les calculs, pas les boutons).

- Un programme, c’est une suite d’*instructions* qui, si on les suit dans l’ordre, nous permet d’arriver à un résultat.

Une recette de cuisine, c’est comme un programme. On suit les indications de la recette (instructions) dans l’ordre, et à la fin on a un gâteau (résultat).

- La différence entre une IA et un programme classique, c’est qu’une IA va se baser sur des *exemples* pour arriver à un résultat. L’objectif d’une IA est d’apprendre les *caractéristiques* de ces exemples, pour ensuite faire des choses variées.

Si on veut créer une IA qui reconnaît les chiens, on va lui montrer plein de photos de chiens, et l’IA devra apprendre qu’un chien :

- A toujours 4 pattes, 1 queue, 2 oreilles, 1 museau, etc.
- A très souvent des poils mi-longs (mais pas que).
- Est souvent d’une couleur unique (mais vraiment pas que).

- Une fois que l’IA a appris à décrire les exemples, on peut l’utiliser pour tout un tas de *tâches*.

Parmi les choses qu’on peut faire avec des IA, on peut :

- [exemples = images] Classifier des photos (être capable de dire si c’est un chien, un chat, une table...).
- [exemples = texte/audio/images] Générer du texte/musique/images.
- [exemples = historique de météo] Prédire la météo.

- Pour avoir une IA qui marche, on procède en 3 temps :
 - On *entraîne* l’IA (on lui montre les exemples pour qu’elle apprenne des exemples).
 - On *adapte* l’IA à la tâche qu’on souhaite résoudre (classification, génération, prédiction...). Ici, « adapter » signifie « écrire un petit programme pour faire quelque chose de concret à partir des caractéristiques apprises par l’IA ».
 - On l’utilise !

Si on veut une IA qui permet de reconnaître les plantes, on va entraîner l’IA avec plein de photos de plantes. Puis, on va l’adapter pour prédire l’espèce. On l’utilisera ensuite dans une application smartphone, où on pourra photographier une plante pour savoir ce que c’est.

Objectifs de l'activité

- Faire comprendre ce que sont les caractéristiques qu'une IA va pouvoir apprendre.
- Jouer le rôle d'une IA générative, qui a pour but de fabriquer de nouveaux objets à partir de ceux montrés en exemple.
- Discuter de la pertinence des caractéristiques :
 - Est-ce qu'on a bien tout identifié ?
 - Est-ce que des choses reviennent régulièrement mais pas tout le temps dans les exemples ?
 - Est-ce qu'on a ajouté sans le vouloir de nouveaux traits communs à tous nos objets fabriqués ?
 - Est-ce qu'on a assez d'exemples pour être sûrs qu'une caractéristique identifiée en est une ? Ou est-ce qu'on a eu de la chance en sélectionnant nos exemples ?
- Faire le lien avec les vraies IA. Dans l'ordre des questions ci-dessus :
 - Si on n'a pas tout bien identifié, on pourrait rendre notre modèle plus performant.
 - Il y a des cas typiques et des rares, c'est mieux si l'IA peut générer de la même manière.
 - Les IA peuvent halluciner, c'est à dire créer des exemples faux, avec des attributs qu'elle pense importants, mais qui ne le sont pas en réalité.
 - Si on a une mauvaise représentation des données, l'IA va reproduire ça. Ça peut créer des biais (par exemple de genre, si on ne montre que des photos de garçons qui jouent au ballon, ou de filles qui lisent des livres).
- Sujets de discussions complémentaires :
 - On voit que plus l'IA voit d'exemples, plus elle va être forte pour générer des objets pertinents.
 - Les IA type ChatGPT ont vu à peu près tout ce qu'on trouve sur Internet comme exemples, c'est (entre autres) pour ça qu'elles sont très efficaces.
 - Déterminer les caractéristiques à partir des exemples demande beaucoup de calculs, et ces faire calculs demande de l'énergie. Pour ne pas gâcher de l'énergie, il faut réfléchir en amont aux données dont on a besoin, aux performances qu'on souhaite atteindre, à la taille des IA, et plus généralement à si on a vraiment besoin d'une IA pour notre problème.

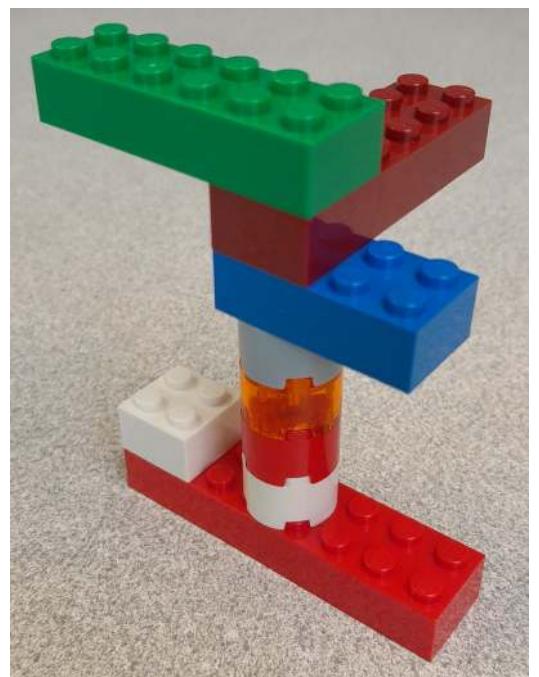
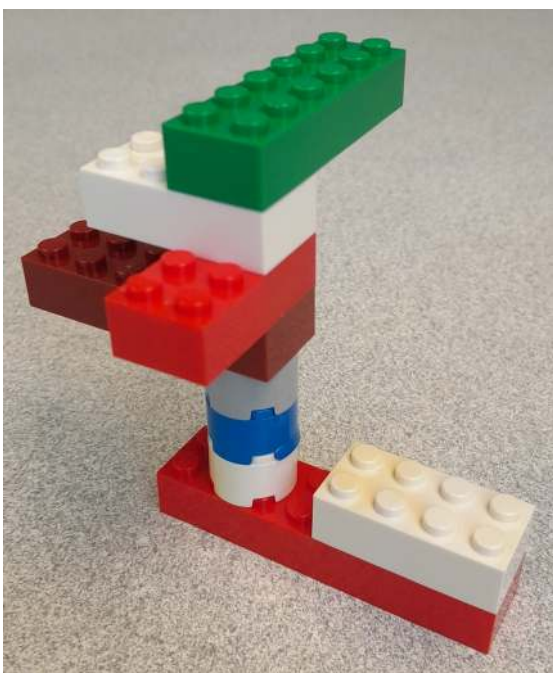
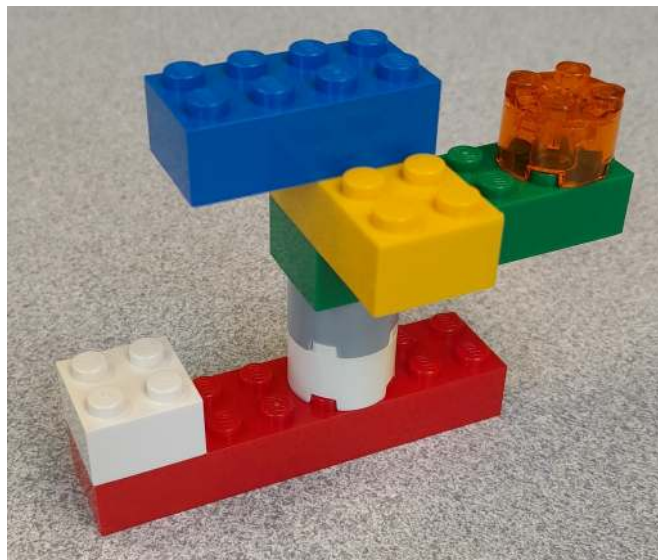
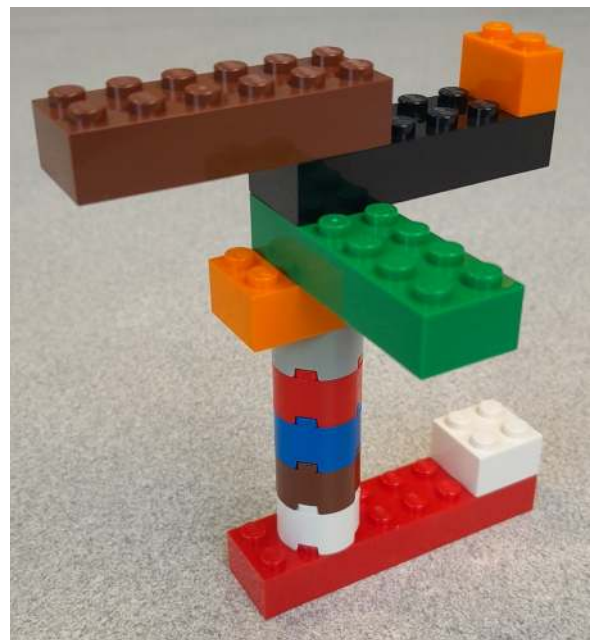
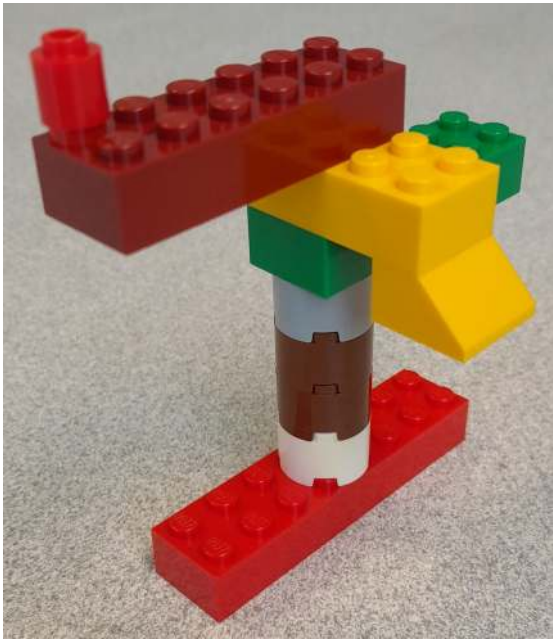
Scénario

Au cours d'une exploration sous-marine, on a trouvé de drôles de bestioles, qu'on a baptisées *Legoalgues*. Voici en page suivante les quelques spécimens qui ont été remontés par les plongeurs. De ce qu'ils disent, il semble y en avoir d'autres ! Seulement, ça va prendre beaucoup de temps de retourner là-bas...

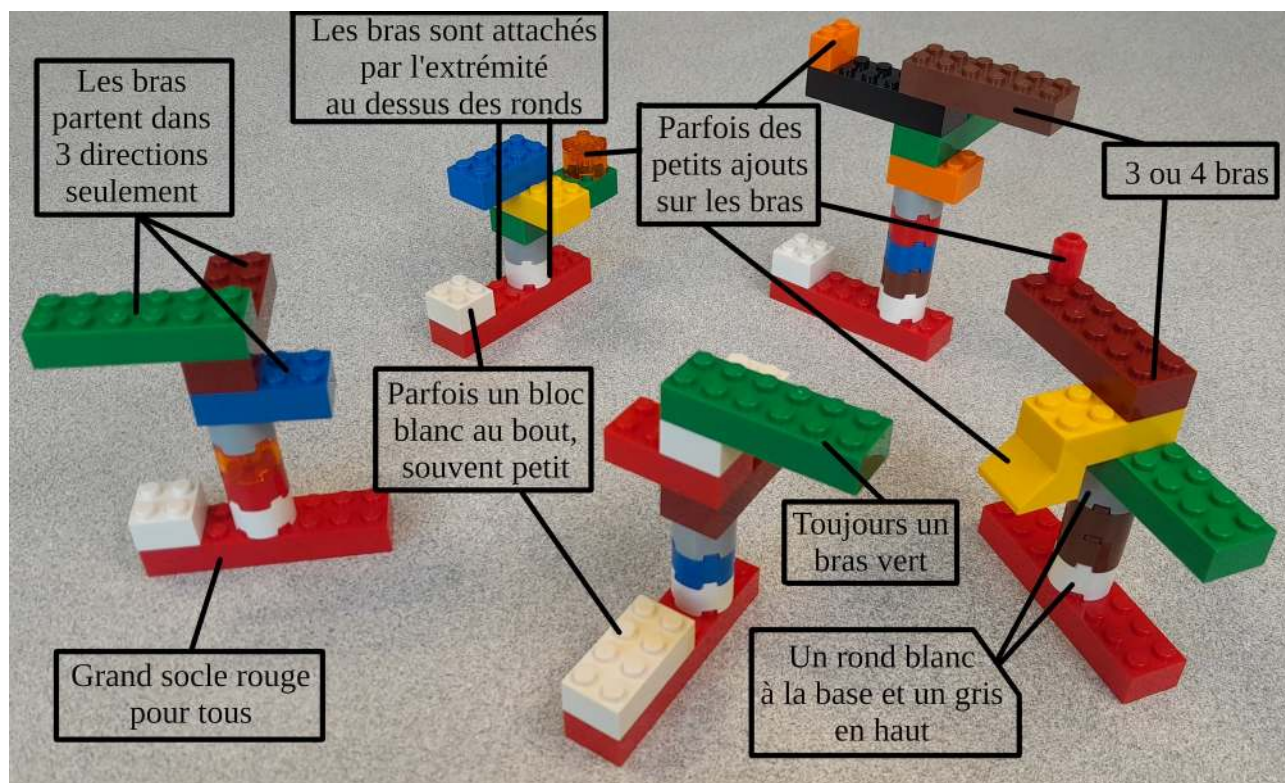
En attendant, on aimerait quand même avoir une idée de ce à quoi ressembleront ces nouveaux spécimens ! Pour ça, on souhaite développer une intelligence artificielle (IA), qui pourrait nous les montrer.

Déroulement

- Commencer par se présenter, et faire un listing de mots-clés que leur inspire le terme « IA ».
- Placer les 5 Legoalgues sur une table au centre de la pièce. Attention à ne pas y toucher, c'est rare et fragile ces choses-là !
- Les enfants se mettent en groupes de 4-5. Ils vont jouer le rôle d'une IA générative.
- Leur but est de créer des nouveaux Legoalgues par groupe. Pour ça, la première étape est d'étudier les Legoalgues exemples pour déterminer les caractéristiques qui reviennent tout le temps, celles qui reviennent parfois, ou jamais, etc.
- Quand tout le groupe est à peu près d'accord (ils prennent des notes), ils construisent 1 Legoalgue. Avoir un enseignant qui gère la banque de Legos.
- Une fois leurs nouveaux Legoalgues créés, un responsable par groupe vient présenter son résultat avec les caractéristiques identifiées. Après, on passe sur les questions plus haut (lien eux & vraie IA).



Voici les critères que j'ai utilisés pour définir les Legoalgues :



Lien avec la recherche

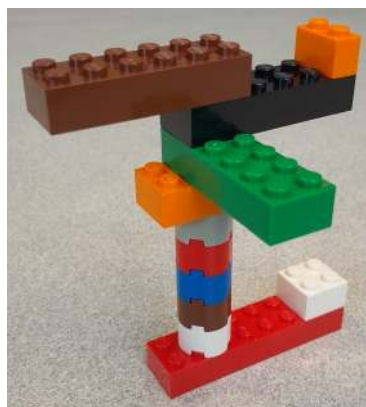
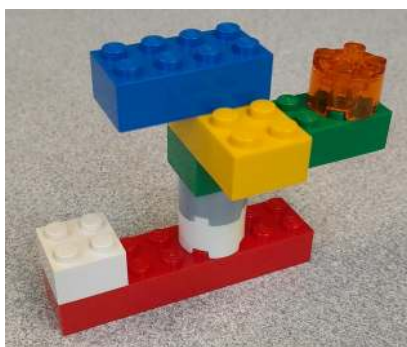
On peut faire remarquer aux enfants qu'ils font également un travail de chercheurs :

- Importance de l'observation des données pour guider la recherche.
- On travaille en groupe comme une équipe de recherche :
 - Tout le monde ne voit pas la même chose.
 - S'ils ont construit plusieurs Legoalgues, mieux vaut se mettre d'accord que de voter pour le meilleur (chaque construction peut rater un aspect différent) ou de tout assembler.
 - Quand ils présentent aux autres, faire le parallèle avec une conférence, et remarquer que chaque groupe apporte de nouvelles connaissances, et confirme/infirme des connaissances précédentes.

Pour prolonger l'activité

Scénario

De nouvelles recherches sur les Legoalgues semblent suggérer qu'il existe des spécimens mâles et femelles ! Nos experts ont pu déterminer que le Legoalgue ci-dessous à gauche est un mâle, et que celui de droite est une femelle.



Les caractéristiques principales qui permettent de les différencier sont, d'après nos analyses :

- La hauteur du Legoalgue.
- Le nombre de blocs de 8 (2 lignes de 4 plots) qui le composent.

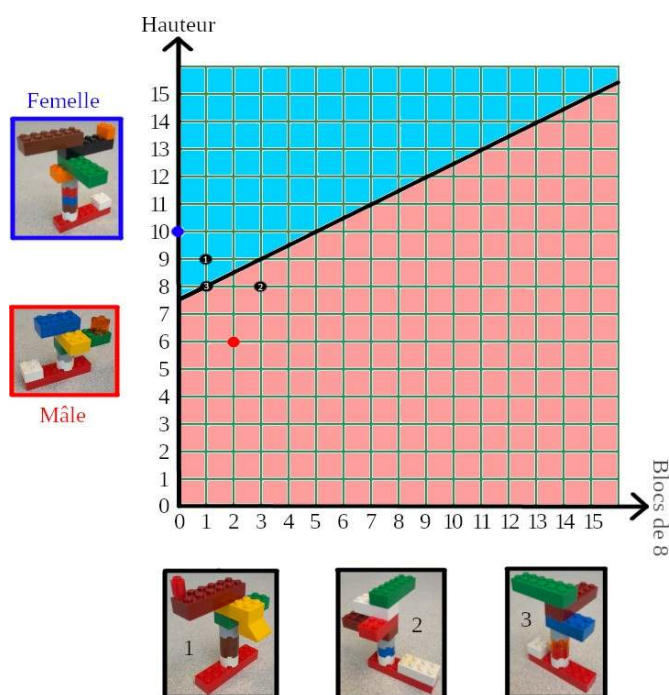
Questions

- On connaît les caractéristiques qui permettent de différencier les mâles des femelles. Quelles sont les valeurs de ces caractéristiques pour les deux Legoalgues ci-dessus ?
- Comment pourrait-on déterminer le sexe des Legoalgues produits par les enfants ?

Solution

- Les laisser penser à un algorithme en premier lieu, et voir ce que ça donnerait si ça semble pertinent.
- Une solution possible, vers laquelle les guider, est un algorithme de « classifieur au représentant le plus proche » (traduction approximative de « *nearest class mean* ») :
 - Représenter les points de référence sur une grille en 2 dimensions (les axes correspondent aux caractéristiques principales du sexe). Imprimer quelques grilles à distribuer (page suivante).
 - Placer les nouveaux points qu'on cherche à déterminer sur la grille.
 - Associer à chaque point le sexe du point de référence le plus proche (utiliser une règle).

Avec les Legoalgues exemples du premier scénario, on obtient le résultat suivant :

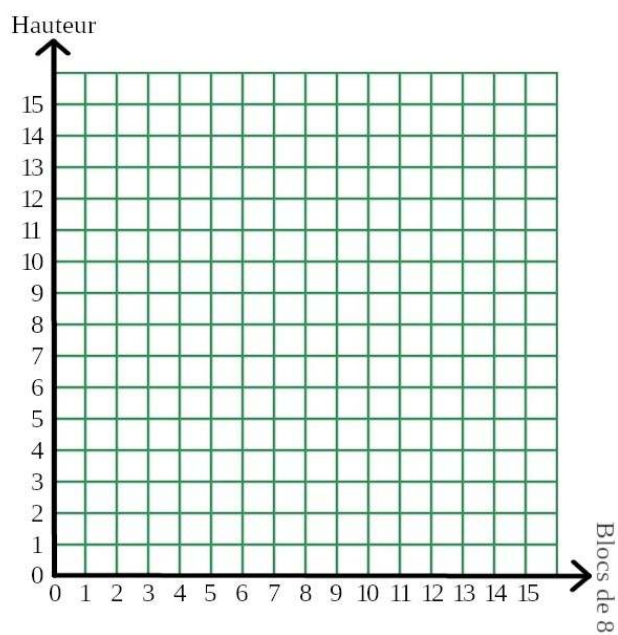
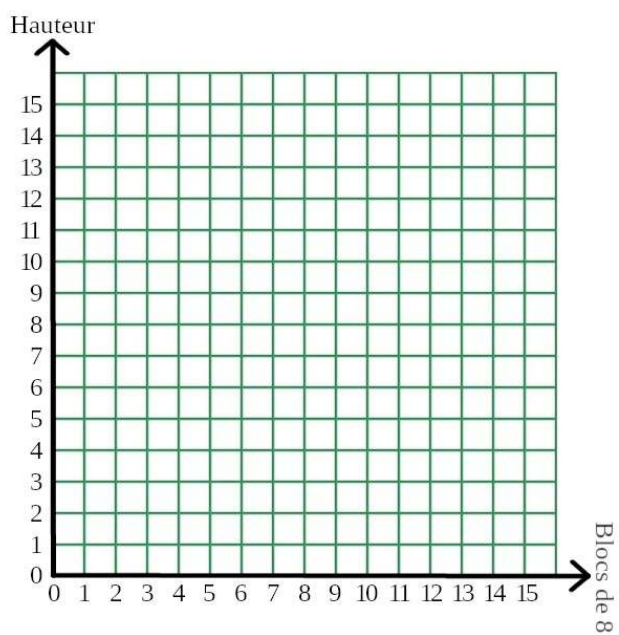
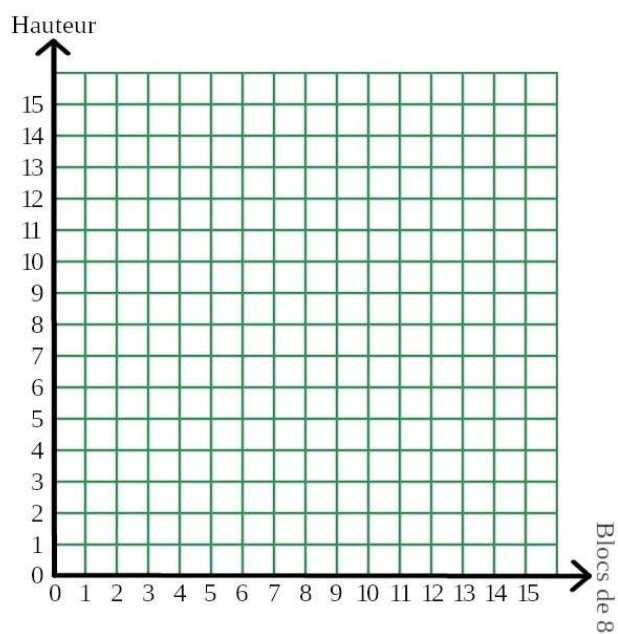
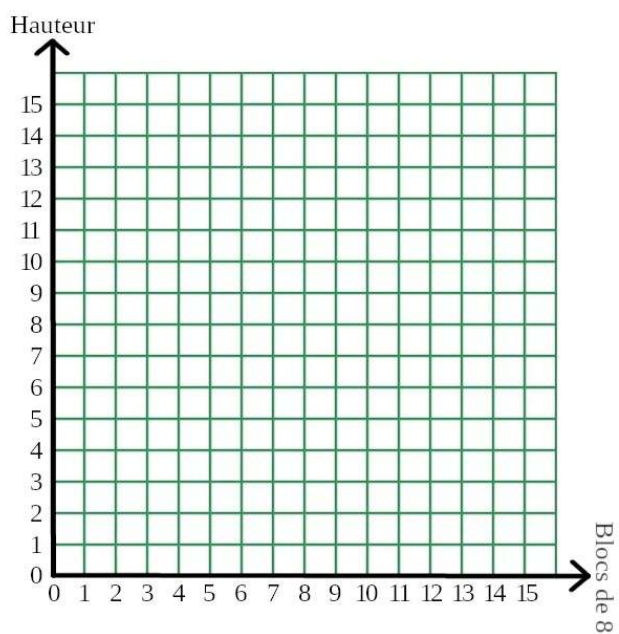
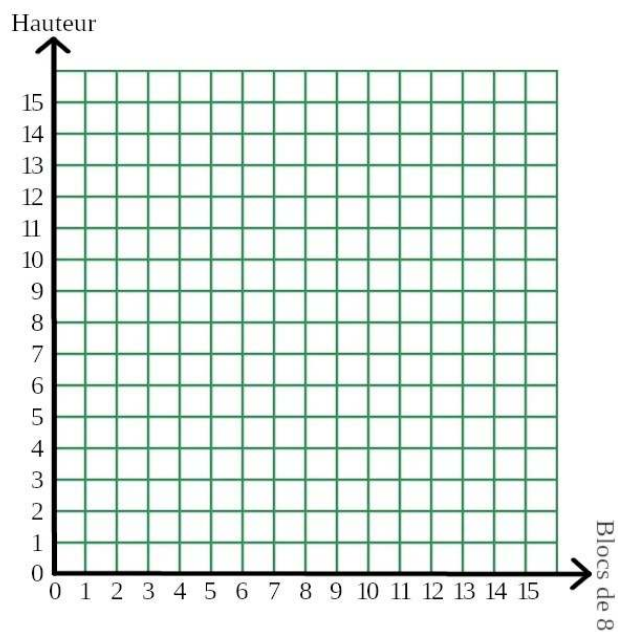
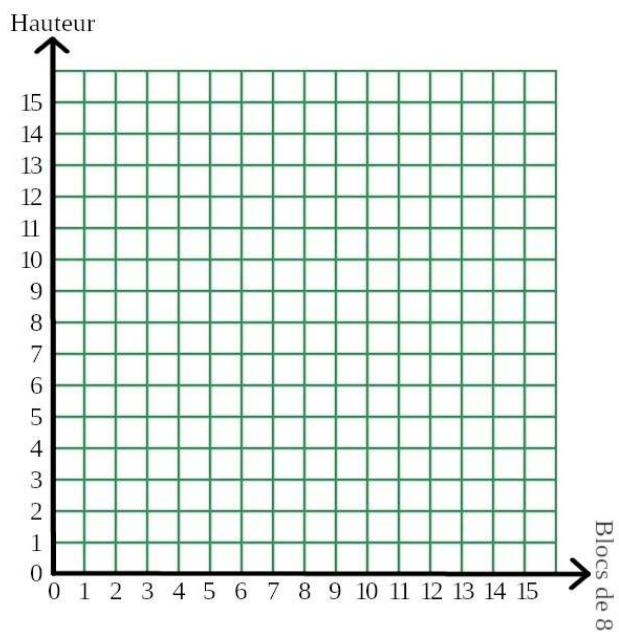


Guide de lecture

- Les exemples à gauche de la grille sont la femelle (en bleu) et le mâle (en rouge) identifiés. Les points bleu et rouge sur la grille sont leurs coordonnées :
 - La femelle fait 10 blocs de haut et a 0 blocs de 8.
 - Le mâle fait 6 blocs de haut et a 2 blocs de 8.
- Les exemples en bas sont ceux dont on cherche à déterminer le sexe. Ils sont numérotés de 1 à 3, comme les points correspondants dans la grille.
- J'ai coloré en bleu la zone plus proche du point bleu, et en rouge la zone plus proche du point rouge. Un Legoalgue qui tombe dans une zone aura le sexe de l'exemple de référence associé.

Observations

- Le Legoalgue 1 est une femelle et le 2 un mâle.
- Le 3 tombe pile au milieu. Il va sûrement falloir affiner nos critères de différenciation ! Encore plein de choses à découvrir sur les Legoalgues !



Note de fin

J'ai choisi de présenter l'IA sur la base de ce qui se fait actuellement (en simplifiant un peu). La définition actuelle s'est bien éloignée de celle qu'on a pu utiliser il y a à peine 10 ans (sans parler de ce qu'on appelait IA il y a 50+ ans, par exemple Big Blue, le premier ordinateur à battre un champion d'échecs, qui créait l'arbre des parties possibles pour anticiper les coups).

Actuellement, un modèle d'IA peut être vu comme un extracteur de caractéristiques universel, à partir desquelles on va brancher tout un tas de tâches pratiques. Pour apprendre ces caractéristiques, on utilise des paramètres (imaginer des boutons qu'on tourne, comme un égaliseur sur une chaîne HiFi), qu'on va chercher à régler automatiquement via un algorithme. L'idée pour bien régler les paramètres est de montrer tout un tas d'exemples au modèle, et de tourner un peu les boutons pour que sa prédiction soit meilleure la prochaine fois qu'on lui remontrera des données.

Dans les modèles actuels, on a des millions (voire des milliards) de paramètres. Les caractéristiques apprises par le modèle sont des combinaisons mathématiques des valeurs de ces paramètres et des données d'entrée. On a donc un nombre énorme de caractéristiques, et surtout celles-ci sont abstraites et n'ont pas un sens aussi clair que celles identifiées par les enfants pour décrire les Legoalgues.

Les modèles que j'ai présentés plus haut sont basés sur des techniques appelées « *deep learning* », « *transformers* » ou encore « *modèles de fondation* ». Ils ont l'avantage d'être très performants et universels (les modèles fonctionnent pour à peu près tous les types de données). Ils sont au centre de ce qu'on appelle IA aujourd'hui. Toutefois, ils sont peu interprétables, au sens que la complexité des modèles fait qu'on ne peut pas exactement savoir sur quels éléments le modèle se base pour arriver à sa prédiction.

Il existe d'autres sortes de modèles qu'on qualifie parfois d'IA (c'était surtout le cas il y a une dizaine d'années, on appelle plutôt ces autres modèles « *machine learning* » maintenant). C'est par exemple le cas des classifieurs à base d'arbres (comme la classification du vivant (en gros)). Certains de ces modèles sont plus interprétables. Toutefois, ils sont généralement bien moins performants. En général, on a un compromis entre la performance du modèle et son interprétabilité. Tout est affaire de contexte.